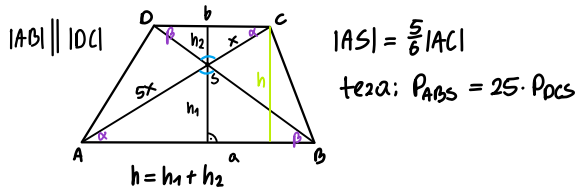


W trapezie $ABCD$ o podstawach AB i CD przekątne AC i DB przecinają się w punkcie S .

Wykaż, że jeżeli $|AS| = \frac{5}{6}|AC|$, to pole trójkąta ABS jest 25 razy większe od pola trójkąta DCS .

① tworzymy rysunek poglądowy



② zauważamy podobieństwo trójkątów ABS i DCS

$\left\{ \begin{array}{l} \text{kąty zaznaczone na niebiesko} - \text{kąty wierzchołkowe} \\ \text{kąty } \alpha \text{ i } \beta - \text{kąty naprężenia przyległe} \end{array} \right.$

zatem $\triangle DCS \sim \triangle ABS$ 2 cechy kkk

(takie podobieństwo występuje w każdym trapezie)

③ liczymy skalę podobieństwa

$$k = \frac{|SC|}{|AS|} = \frac{x}{5x} = \frac{1}{5}$$

$$\text{zatem } \frac{h_2}{h_1} = \frac{1}{5} \Rightarrow h_1 = 5h_2$$

$$\text{oraz } \frac{|DC|}{|AB|} = \frac{1}{5} \Rightarrow a = 5b$$

④ zapisujemy pola

$$P_{\triangle ABS} = \frac{1}{2} \cdot 5b \cdot 5h_2 = \frac{25}{2}bh_2$$

$$P_{\triangle DCS} = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h_2 =$$

(zauważmy, że dla skali k ,
stosunek pól $= k^2$)

$$\frac{P_{\triangle DCS}}{P_{\triangle ABS}} = \frac{\frac{1}{2}bh_2}{\frac{25}{2}bh_2}$$

$$P_{\triangle ABS} = 25 P_{\triangle DCS}$$

c. k. d.